REPÚBLICA DE COLOMBIA · MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN

Ministerio de Minas y Energía

Sector Minero — Transformación Digital Ciudadana

DOCUMENTACIÓN OFICIAL · VERSIÓN 2.0

Manual del Usuario

Portal Ciudadano
Módulo Sector Minero

SGC
Servicio Geológico Colombiano
Datos sísmicos, cartografía geológica, riesgos geológicos, fuentes radiactivas y patrimonio geológico nacional.

ANM
Agencia Nacional de Minería
Títulos mineros, regalías, sistema AnnA Minería, catastro minero y trámites del Registro Minero Nacional.

Ministerio de Minas y Energía
Calle 43 No. 57-31, Bogotá D.C., Colombia

v2.0 · Junio 2026
Documento de uso institucional

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción y Propósito del Portal 2
1.1 Visión del Portal Unificado 2
1.2 Política de Visualización Inmediata (Sin Descargas de Servidor) 2
1.3 Entidades Integradas: SGC y ANM 3
2. Visor Territorial Interactivo 4
2.1 Panel de Filtros Fluidos 4
2.2 Criterios de Búsqueda Disponibles 5
2.3 Interpretación de Resultados 5
3. Asistente Minero Virtual 6
3.1 Motor de Procesamiento Lingüístico 6
3.2 Sistema de Triaje Inteligente 7
3.3 Memoria de Sesión y Continuidad Conversacional 9
4. Exportación e Impresión de Reportes 10
4.1 Arquitectura del Sistema de Impresión 10
4.2 Nomenclatura Dinámica de Archivos PDF 11
4.3 Guía Paso a Paso para el Usuario 11
5. Preguntas Frecuentes y Soporte 12

SECCIÓN 1 DE 5

SECCIÓN 01

Introducción y Propósito del Portal

1.1 Visión del Portal Unificado

El **Portal Ciudadano — Módulo Sector Minero** es una plataforma de acceso público desarrollada por el Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Su objetivo principal es consolidar, en un único punto de entrada digital, toda la información producida por las dos entidades adscritas más relevantes del sector: el **Servicio Geológico Colombiano (SGC)** y la **Agencia Nacional de Minería (ANM)**.

El portal ha sido construido con tecnología **React puro** (sin dependencias de frameworks adicionales), lo que garantiza una experiencia de usuario fluida, componentes reactivos y una arquitectura de estado predecible. Esta elección tecnológica permite que toda la lógica de filtrado, visualización y procesamiento de lenguaje natural ocurra exclusivamente en el navegador del ciudadano, sin necesidad de realizar llamadas a servidores de archivos externos.

Visor Territorial Interactivo
Panel de filtros espaciosos para explorar datos geológicos, mineros y de regalías por departamento, producto, fecha y organización.

Asistente Minero Virtual
Chatbot con motor de procesamiento lingüístico avanzado, triaje inteligente y memoria de sesión persistente para derivar consultas al SGC o la ANM.

Exportación en PDF
Generación dinámica de reportes PDF mediante iframe oculto, con nombres de archivo que se adaptan automáticamente al contenido de la tabla visualizada.

Sin Descarga de Servidor
Toda la interacción es por visualización en pantalla. No se descarga ningún archivo desde el servidor; toda la generación es local en el navegador.

1.2 Política de Visualización Inmediata (Sin Descargas de Servidor)

Por diseño institucional y razones de seguridad de la información, el Portal Ciudadano adopta un principio fundamental denominado **"Visualización Inmediata"**. Este principio establece que *ningún archivo binario, hoja de cálculo, documento o base de datos es descargado desde un servidor remoto* hacia el dispositivo del ciudadano como resultado de una interacción con el portal.

> **PRINCIPIO DE DISEÑO — VISUALIZACIÓN INMEDIATA**
> Toda la información disponible en el portal se **renderiza en pantalla** de forma inmediata. Los datos se cargan en la memoria del navegador (estado de React) y se presentan directamente al usuario sin intermediar una descarga de servidor. Si el ciudadano requiere una copia en PDF, el sistema utiliza las **capacidades de impresión nativas del navegador** y un iframe oculto para generar el documento localmente.

Esta política tiene implicaciones importantes para el ciudadano usuario:

- No se requiere configurar permisos especiales de descarga en el navegador.
- Los datos nunca persisten en el dispositivo del usuario sin su intervención explícita (botón de imprimir).
- La información siempre se presenta en su versión más actualizada, sincronizada con las fuentes de datos del SGC y la ANM.
- El portal funciona íntegramente desde el navegador sin plugins adicionales de terceros.

1.3 Entidades Integradas: SGC y ANM

El portal unifica las capacidades informativas de las dos entidades técnicas del sector, cada una con ámbitos de competencia diferenciados y complementarios:

Entidad	Ámbito de Competencia Principal	Temáticas Disponibles en el Portal
SGC **Servicio Geológico Colombiano**	Conocimiento geológico del territorio nacional, gestión del riesgo sísmico y volcánico, y control de materiales radiactivos.	Sismología y geofísica · Cartografía geológica · Amenazas volcánicas · Remoción en masa · Fuentes radiactivas · Patrimonio geológico
ANM **Agencia Nacional de Minería**	Administración del recurso minero del Estado, otorgamiento de títulos mineros y fiscalización de regalías.	Títulos mineros vigentes · Catastro Minero Nacional · Regalías e ingresos · Sistema AnnA Minería · Trámites del RMN · Datos abiertos mineros

Tabla 1. Distribución de competencias entre SGC y ANM en el Portal Ciudadano.

> **BUENAS PRÁCTICAS**
> Para obtener la mejor experiencia en el portal, utilice un navegador moderno basado en Chromium (Google Chrome 110+, Microsoft Edge 110+) o Mozilla Firefox 110+. El portal no es compatible con Internet Explorer. Para una correcta generación de PDF, asegúrese de tener habilitada la opción de **"Imprimir fondos gráficos"** en la configuración de impresión de su navegador.

SECCIÓN 2 DE 5

SECCIÓN 02

Visor Territorial Interactivo

El **Visor Territorial** es el componente principal de exploración de datos del Portal Ciudadano. Permite al usuario filtrar, consultar y visualizar información geológica y minera proveniente del SGC y la ANM mediante un panel de controles diseñado para ser intuitivo, espacioso y accesible desde cualquier dispositivo con un navegador web moderno.

2.1 Panel de Filtros Fluidos

El término *"filtros fluidos"* describe un diseño de interfaz en el que los controles de búsqueda se ajustan dinámicamente al ancho de la pantalla y responden en tiempo real a las acciones del usuario, sin necesidad de presionar un botón de "Buscar" explícito. Cada cambio en un filtro desencadena una actualización inmediata de los resultados presentados en la tabla principal.

> **IMPORTANTE — ACTUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL**
> Los filtros operan sobre los datos ya cargados en memoria (estado del componente React). No se realizan nuevas peticiones de red cada vez que se modifica un filtro. Esto asegura respuestas instantáneas, pero implica que la información mostrada corresponde al momento en que la sesión fue iniciada. Para obtener datos actualizados, recargue la página del portal.

Características del Diseño del Panel

- **Espaciado generoso:** Los controles mantienen un margen interno amplio para facilitar la interacción táctil en tabletas y dispositivos móviles.
- **Etiquetas descriptivas:** Cada filtro incluye una etiqueta visible y un texto de marcador de posición (*placeholder*) que describe el tipo de dato esperado.
- **Indicadores visuales:** Los filtros activos se resaltan con el color institucional Amarillo Dorado (#EDB600) para que el usuario identifique fácilmente qué criterios están aplicados.
- **Botón de limpieza global:** Un control "Limpiar filtros" restablece todos los criterios a su estado inicial con un solo clic.

2.2 Criterios de Búsqueda Disponibles

Filtro	Tipo de Control	Descripción	Fuente de Datos
Departamento	Lista desplegable (Select)	Permite seleccionar uno o varios departamentos del territorio colombiano para delimitar geográficamente la consulta.	SGC ANM
Producto / Mineral	Campo de texto con autocompletar	Nombre del mineral o recurso minero (carbón, oro, esmeraldas, níquel, cobre, etc.). Acepta nombres comunes y denominaciones técnicas.	ANM
Rango de Fecha	Selector de fecha (Date Picker)	Filtra registros por fecha de publicación del dato, vigencia del título o período de reporte de regalías.	SGC ANM
Organización	Lista desplegable (Select)	Permite seleccionar la entidad productora del dato: SGC o ANM. Útil para segmentar la vista cuando se necesita información de una sola fuente.	PORTAL
Búsqueda libre	Campo de texto global	Búsqueda de texto libre sobre todos los campos visibles de la tabla: nombre del conjunto de datos, descripción, palabras clave y etiquetas temáticas.	SGC ANM

Tabla 2. Filtros disponibles en el Visor Territorial y sus características.

2.3 Interpretación de Resultados

Los resultados se presentan en una tabla dinámica con columnas ordenables. Cada fila representa un conjunto de datos o registro disponible. Las columnas principales son:

- **Nombre del Conjunto de Datos:** Identificador oficial del dataset según el catálogo de la entidad.
- **Organización:** SGC o ANM, con código de color institucional.
- **Departamento(s):** Cobertura geográfica del conjunto de datos.
- **Última Actualización:** Fecha de la versión más reciente del conjunto de datos.
- **Acción:** Botón VER DATOS para desplegar el detalle en pantalla, y botón IMPRIMIR para generar el reporte PDF.

> **CONSEJO DE PRODUCTIVIDAD**
> Combine el filtro de **Organización** (ej. ANM) con el filtro de **Producto** (ej. "carbón") y el filtro de **Departamento** (ej. "Cesar") para obtener resultados altamente específicos. El Visor aplica todos los filtros simultáneamente usando lógica AND, por lo que entre más criterios active, más preciso será el conjunto de resultados.

SECCIÓN 3 DE 5

SECCIÓN 03

Asistente Minero Virtual

El **Asistente Minero Virtual** es un componente de inteligencia conversacional integrado directamente en el portal. Fue diseñado para atender consultas en lenguaje natural de los ciudadanos sobre trámites, información técnica, datos estadísticos y servicios de las entidades del sector minero. A diferencia de un chatbot de árbol de decisión estático, el Asistente implementa un motor de procesamiento lingüístico que le permite entender variaciones ortográficas, sinónimos y contextos conversacionales complejos.

3.1 Motor de Procesamiento Lingüístico

3.1.1 Normalización de Texto y Tolerancia a Errores Ortográficos

El motor de procesamiento aplica una cadena de transformaciones sobre el texto ingresado por el usuario antes de intentar identificar la intención de la consulta. Este proceso garantiza que variaciones ortográficas comunes no impidan al Asistente comprender lo que el ciudadano está preguntando.

La transformación más relevante es la **normalización de caracteres Unicode**, que elimina las tildes y acentos del texto antes de compararlo con el diccionario de intenciones del bot. Esto significa que las siguientes consultas son procesadas de manera idéntica:

Texto ingresado por el usuario	Texto normalizado (interno)	Intención reconocida
"¿Cómo obtengo un título minero?"	`como obtengo un titulo minero`	Solicitud de título minero → ANM
"como obtengo un titulo minero"	`como obtengo un titulo minero`	Solicitud de título minero → ANM
"TÍTULO MINERO información"	`titulo minero informacion`	Solicitud de título minero → ANM
"Hay un sismo en mi región"	`hay un sismo en mi region`	Consulta sísmica → SGC
"temblor hoy bogota"	`temblor hoy bogota`	Consulta sísmica → SGC (por sinónimo)

Tabla 3. Ejemplos de normalización de texto en el motor de procesamiento.

3.1.2 Motor de Sinónimos Sectoriales

El Asistente incluye un diccionario de sinónimos construido específicamente para el sector minero y geológico colombiano. Este diccionario mapea términos coloquiales, denominaciones regionales y errores tipográficos frecuentes a sus equivalentes técnicos oficiales. Algunos ejemplos:

Temblor / Terremoto / Movimiento telúrico → Sinónimos de "Sismo"

Cualquiera de estos términos activa la rama de consultas sísmicas y redirige la información hacia el catálogo de eventos del SGC (Red Sismológica Nacional de Colombia).

Concesión / Licencia de explotación / Permiso minero → Sinónimos de "Título Minero"

Estos términos activan el flujo de trámites de la ANM, específicamente el proceso de otorgamiento de contratos de concesión minera a través del sistema AnnA Minería.

Mapa / Capa / Shapefile / WMS → Sinónimos de "Cartografía Geológica"

Redirige la consulta hacia el portal de datos espaciales del SGC, donde se publican las planchas geológicas, las capas de amenazas y los servicios web cartográficos.

Plata / Canon / Participación / Contraprestación → Sinónimos de "Regalías"

Activa el flujo de consultas de regalías mineras, mostrando información del Sistema General de Regalías (SGR) y los reportes de la ANM sobre liquidación y distribución de regalías.

3.2 Sistema de Triaje Inteligente

El **triaje inteligente** es el mecanismo por el cual el Asistente Minero Virtual determina, para cada consulta recibida, si la respuesta y los recursos relevantes corresponden al ámbito del SGC o de la ANM, y despliega la información y los enlaces institucionales correctos.

> **CÓMO FUNCIONA EL TRIAJE INTELIGENTE**
> El Asistente analiza las palabras clave de la consulta normalizada y las compara contra dos catálogos de intenciones: el catálogo del SGC (ciencias de la Tierra y geología aplicada) y el catálogo de la ANM (industria minera, derechos mineros y regalías). Cuando una consulta coincide con ambos catálogos, el sistema presenta información de las dos entidades con secciones claramente diferenciadas.

3.2.1 Tabla de Triaje — Mapa de Derivación

Categoría de Consulta	Palabras Clave Detectadas	Entidad Derivada	Recurso / Enlace Institucional Presentado
Actividad Sísmica	sismo, temblor, terremoto, magnitud, epicentro, RSNC	SGC	Portal RSNC · Catálogo de sismos históricos · Mapa de amenaza sísmica de Colombia
Cartografía y Mapas Geológicos	mapa, planchas, geología, litología, estratigrafía, suelos	SGC	GeoVisor SGC · Servicio WMS de cartografía geológica · Catálogo de planchas 1:100.000
Amenazas Volcánicas	volcán, erupción, lahares, Ruiz, Nevado, OVS	SGC	Observatorios vulcanológicos · Boletines de actividad · Mapas de amenaza volcánica
Fuentes Radiactivas	radiación, radioactividad, material radiactivo, fuentes, NORM	SGC	Inventario nacional de fuentes radiactivas · Marco regulatorio · Contacto Grupo de Radiación
Movimientos en Masa	derrumbe, deslizamiento, movimiento masa, remoción, ladera	SGC	Sistema de inventario de movimientos en masa (SIMMA) · Mapas de susceptibilidad
Títulos y Contratos Mineros	título, concesión, contrato, minería, registro, RMN, catastro	ANM	Sistema AnnA Minería · Catastro Minero Colombiano (CMC) · Registro Minero Nacional
Regalías e Ingresos	regalías, canon, liquidación, contraprestación, SGR, distribución	ANM	Reportes de regalías ANM · Portal SGR · Estadísticas de producción minera
Sistema AnnA Minería	AnnA, sistema, trámite, radicación, solicitud, expediente	ANM	Portal AnnA Minería · Guía de usuario AnnA · Mesa de ayuda ANM
Datos Abiertos / Estadísticas	datos abiertos, estadísticas, open data, API, CSV, descarga	SGC / ANM	datos.gov.co — Catálogos SGC y ANM · Datasets con metadatos DCAT · Documentación API
Patrimonio Geológico	geoparque, patrimonio, fósil, museo, colección, geositio	SGC	Inventario de geositios · Museo Geológico Colombiano · Red de Geoparques UNESCO

Tabla 4. Mapa de triaje inteligente del Asistente Minero Virtual: categorías, palabras clave y entidades derivadas.

> **NOTA TÉCNICA — LÓGICA DE DERIVACIÓN**
> El algoritmo de triaje utiliza una función de puntuación ponderada: cada palabra clave detectada en la consulta normalizada suma puntos a la "cuenta" del SGC o de la ANM. La entidad con mayor puntaje es la que encabeza la respuesta. En caso de empate, se presentan ambas entidades en paralelo. Este sistema es extensible: el equipo técnico del Ministerio puede agregar nuevas palabras clave al diccionario sin modificar la lógica de React subyacente.

3.3 Memoria de Sesión y Continuidad Conversacional

Uno de los diferenciadores más importantes del Asistente Minero Virtual frente a chatbots convencionales es su **Memoria de Sesión**. Este mecanismo garantiza que el bot mantenga el contexto de toda la conversación desde el momento en que el ciudadano inicia una sesión, hasta que cierra la ventana del portal o borra explícitamente el historial.

3.3.1 ¿Qué es la Memoria de Sesión?

La memoria de sesión es un arreglo de objetos almacenado en el estado del componente React del Asistente. Cada objeto en el arreglo representa un turno conversacional (mensaje del usuario + respuesta del bot) y contiene:

- **El texto original del mensaje:** Tal como fue escrito por el ciudadano.
- **La intención detectada:** La categoría de consulta identificada por el motor de triaje.
- **La entidad derivada:** SGC, ANM, o ambas.
- **La marca de tiempo:** Hora exacta del intercambio dentro de la sesión.

3.3.2 Comportamiento Ante Consultas Ambiguas

A diferencia de chatbots que se "resetean" o presentan un mensaje de error genérico cuando no comprenden una consulta, el Asistente Minero Virtual implementa un **protocolo de aclaración progresiva**:

1. **Detección de Baja Confianza**
   Si el motor de puntuación no alcanza el umbral mínimo de confianza (ninguna entidad supera el puntaje mínimo), el bot activa el protocolo de aclaración en lugar de generar una respuesta vacía.
2. **Pregunta de Aclaración Contextual**
   El bot formula una pregunta específica basada en el contexto de los mensajes anteriores. Por ejemplo: *"¿Su consulta está relacionada con un mapa geológico, un trámite de título minero, o información sobre regalías?"*
3. **Uso del Historial para Re-inferir**
   La respuesta del ciudadano a la pregunta de aclaración se procesa junto con los mensajes anteriores del historial, lo que permite al motor re-inferir la intención con mayor precisión sin perder el contexto construido.
4. **Continuación Natural de la Conversación**
   Una vez resuelta la ambigüedad, el Asistente responde a la consulta original enriquecida y continúa el hilo conversacional de forma natural, sin solicitar que el usuario repita información ya proporcionada.

> **PRIVACIDAD DE LA SESIÓN**
> El historial de conversación **no se transmite a ningún servidor** y no es almacenado de forma persistente. Toda la memoria de sesión existe únicamente en la memoria del navegador del ciudadano durante la sesión activa. Al cerrar la pestaña o ventana del portal, el historial se elimina automáticamente. El Ministerio de Minas y Energía no recopila el contenido de las consultas realizadas al Asistente Virtual.

3.3.3 Control del Historial por el Usuario

El ciudadano puede gestionar su historial de conversación en cualquier momento mediante los siguientes controles:

- LIMPIAR CHAT — Elimina todos los mensajes del historial visible y reinicia el estado interno del Asistente. El bot saluda nuevamente como si fuera el inicio de la sesión.
- EXPORTAR CONVERSACIÓN — Genera un resumen de la sesión en formato texto plano, que puede copiarse al portapapeles o imprimirse mediante el sistema de impresión del portal.

SECCIÓN 4 DE 5

SECCIÓN 04

Exportación e Impresión de Reportes

El Portal Ciudadano implementa un sistema de generación de reportes en PDF que opera íntegramente desde el navegador, sin requerir la descarga de plantillas desde el servidor ni la instalación de complementos adicionales. El sistema utiliza un **iframe oculto** como motor de renderizado y la API de impresión nativa del navegador para producir documentos PDF de alta calidad.

4.1 Arquitectura del Sistema de Impresión

El mecanismo de generación de PDF funciona mediante los siguientes componentes técnicos orquestados por el componente React de exportación:

```
// Fragmento representativo de la lógica de impresión (React) const imprimirReporte =
(tablaNombre, datosTabla) => { // 1. Generar el nombre dinámico del archivo PDF const
nombreArchivo = generarNombrePDF(tablaNombre); // 2. Construir el HTML del reporte con estilos
embebidos const htmlReporte = construirPlantilla(datosTabla, nombreArchivo); // 3. Inyectar en
el iframe oculto const iframe = document.getElementById('iframe-impresion');
iframe.contentDocument.write(htmlReporte); iframe.contentDocument.close(); // 4. Configurar el
título del documento (nombre del PDF) iframe.contentDocument.title = nombreArchivo; // 5.
Disparar el diálogo de impresión del navegador iframe.contentWindow.focus();
iframe.contentWindow.print(); };
```

> **NOTA TÉCNICA — POR QUÉ UN IFRAME OCULTO**
> El iframe oculto (`display: none` en el DOM principal) actúa como un contexto de renderizado aislado que no interfiere con la interfaz visible del portal. Al inyectar el HTML del reporte en el iframe y llamar a `iframe.contentWindow.print()`, el navegador abre su diálogo de impresión nativo enfocado únicamente en el contenido del iframe, no en la página completa del portal. Esto permite un control preciso sobre el diseño del documento impreso sin afectar la experiencia de uso del portal.

4.2 Nomenclatura Dinámica de Archivos PDF

Cada reporte generado recibe automáticamente un nombre de archivo que refleja el tipo de información que contiene. El nombre se construye a partir de la tabla o conjunto de datos activo en el momento de pulsar el botón de imprimir. La función `generarNombrePDF()` aplica las siguientes reglas de construcción:

- Se toma el nombre descriptivo de la tabla activa (ej. *"Datos Abiertos"*, *"Títulos Mineros"*, *"Catálogo Sísmico"*).
- Se convierten los espacios a guiones bajos y se eliminan caracteres especiales.
- Se antepone el prefijo `Reporte_`.
- Se agrega la fecha de generación en formato `AAAA-MM-DD`.

Tabla / Conjunto de Datos Activo	Nombre del Archivo PDF Generado
Datos Abiertos (vista general)	`Reporte_Datos_Abiertos_2026-06-10.pdf`
Títulos Mineros Vigentes — ANM	`Reporte_Titulos_Mineros_Vigentes_2026-06-10.pdf`
Catálogo Sísmico Nacional — SGC	`Reporte_Catalogo_Sismico_Nacional_2026-06-10.pdf`
Regalías por Departamento	`Reporte_Regalias_Departamento_2026-06-10.pdf`
Cartografía Geológica 1:100.000	`Reporte_Cartografia_Geologica_2026-06-10.pdf`
Producción Minera por Mineral	`Reporte_Produccion_Minera_Mineral_2026-06-10.pdf`

Tabla 5. Ejemplos de nomenclatura dinámica de archivos PDF según la tabla activa.

4.3 Guía Paso a Paso para el Usuario

1. **Aplicar Filtros Deseados**
   En el Visor Territorial, configure los filtros de departamento, producto, fecha y organización para obtener la vista de datos que desea exportar. El reporte incluirá únicamente los registros visibles después del filtrado.
2. **Pulsar el Botón "Imprimir Resultados"**
   Localice el botón 🖨 IMPRIMIR RESULTADOS ubicado en la barra de herramientas superior de la tabla de resultados. El botón está disponible siempre que haya al menos un registro visible.
3. **Verificar el Nombre del Archivo**
   Antes de que aparezca el diálogo de impresión, observe el nombre sugerido para el PDF en la barra de título del diálogo. Este nombre habrá sido generado automáticamente según la tabla activa (ver Tabla 5 de este manual).
4. **Seleccionar "Guardar como PDF" en el Diálogo**
   En el diálogo de impresión del navegador, seleccione `Guardar como PDF` (o *"Destination: Save as PDF"*) en el menú de impresoras disponibles. Configure el tamaño de página en **A4** y la orientación en **Horizontal (Landscape)** para tablas con muchas columnas.
5. **Guardar el Archivo PDF**
   Pulse `Guardar` (o *"Save"*). El navegador guardará el PDF en la carpeta de descargas predeterminada de su dispositivo con el nombre generado dinámicamente por el portal.

> **ADVERTENCIA — CONFIGURACIÓN DE IMPRESIÓN**
> Para garantizar que el PDF incluya los colores institucionales, los encabezados de tabla y los logos de las entidades, active la opción **"Imprimir fondos gráficos"** (o *"Background graphics"*) en las opciones avanzadas del diálogo de impresión. Sin esta opción habilitada, el PDF se generará sin colores de fondo, lo que puede dificultar la lectura del encabezado de la tabla y los indicadores de entidad (SGC / ANM).

SECCIÓN 5 DE 5

SECCIÓN 05

Preguntas Frecuentes y Soporte

5.1 Preguntas Frecuentes

¿Por qué no puedo hacer clic en un botón de "Descargar" los datos?

El Portal Ciudadano adopta la **política de Visualización Inmediata** (Sección 1.2), que elimina los botones de descarga directa de archivos desde el servidor. Toda la información se visualiza en pantalla. Si necesita guardar los datos, utilice la función IMPRIMIR RESULTADOS para generar un PDF local desde su navegador.

¿El Asistente Minero Virtual guarda mis preguntas?

No. El historial de conversación se almacena únicamente en la memoria del navegador durante la sesión activa y se elimina al cerrar la pestaña. El Ministerio de Minas y Energía no recopila ni almacena el contenido de las consultas realizadas al Asistente Virtual.

¿Por qué el Asistente me hace preguntas adicionales en vez de responder directamente?

Cuando la consulta es ambigua o no contiene suficientes palabras clave para identificar la intención con certeza, el Asistente activa su protocolo de aclaración progresiva (Sección 3.3.2). Esto es intencional: el bot prefiere preguntar y aclarar antes que dar una respuesta incorrecta o enviar al ciudadano a la entidad equivocada.

¿Los datos del portal están actualizados en tiempo real?

Los datos se sincronizan con los catálogos del SGC y la ANM cada vez que el usuario carga o recarga el portal. Una vez cargados en la sesión, los filtros operan sobre la instantánea de datos en memoria. Para obtener datos con la última actualización disponible, recargue la página del portal.

¿Qué navegadores son compatibles con el portal?

El portal es compatible con Google Chrome 110+, Microsoft Edge 110+, Mozilla Firefox 110+ y Safari 16+. No es compatible con Internet Explorer. Para la función de generación de PDF, se recomienda Google Chrome o Microsoft Edge por sus capacidades avanzadas de impresión.

¿Puedo usar el portal en mi celular o tableta?

Sí. El panel de filtros del Visor Territorial y el Asistente Minero Virtual están diseñados con controles espaciosos y táctiles que funcionan correctamente en dispositivos móviles. Sin embargo, la función de generación de PDF puede tener limitaciones en algunos navegadores móviles; se recomienda usar un dispositivo de escritorio para la exportación de reportes.

5.2 Canales de Soporte Institucional

Canal	Contacto	Horario de Atención
MinMinas — Mesa de Ayuda	atencionalciudadano@minminas.gov.co	Lunes a viernes, 8:00 a.m. – 5:00 p.m. (hora Colombia)
SGC — Soporte Técnico	servicioalciudadano@sgc.gov.co +57 (1) 220-0200	Lunes a viernes, 8:00 a.m. – 5:00 p.m.
ANM — Mesa de Servicios	servicioalciudadano@anm.gov.co Línea gratuita: 01 8000 910 515	Lunes a viernes, 8:00 a.m. – 5:00 p.m.
PQRS en línea	www.minminas.gov.co/pqrs	24 horas, 7 días a la semana

Tabla 6. Canales de soporte y atención al ciudadano del Ministerio de Minas y Energía, SGC y ANM.

> **RECURSOS ADICIONALES**
> Para consultar el marco normativo del sector minero, los decretos reglamentarios de regalías, las resoluciones de la ANM y los informes técnicos del SGC, visite los sitios web institucionales: **www.minminas.gov.co** · **www.sgc.gov.co** · **www.anm.gov.co**. Los datos abiertos del sector están disponibles en el Catálogo Nacional de Datos Abiertos: **www.datos.gov.co**.